הכנה לישיבות — משוואות: מערכת משוואות עם שני נעלמים

דף עבודה · 40 שאלות בשלוש רמות · ללא הסברים · התשובות בעמוד האחרון

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

רמה א׳ — מתחילים

שאלות 1–10

פתרו את מערכות המשוואות (או את הבעיות):

1. $\begin{cases} x + y = 12 \\ x - y = 2 \end{cases}$

2. $\begin{cases} x + y = 15 \\ x - y = 5 \end{cases}$

3. $\begin{cases} x + y = 20 \\ x - y = 8 \end{cases}$

4. $\begin{cases} x + y = 9 \\ x = 2y \end{cases}$

5. $\begin{cases} y = x + 3 \\ x + y = 15 \end{cases}$

6. $\begin{cases} x = y + 4 \\ x + y = 24 \end{cases}$

7. $\begin{cases} y = 2x \\ x + y = 18 \end{cases}$

8. $\begin{cases} x + y = 14 \\ 2x + y = 20 \end{cases}$

9. $\begin{cases} x + y = 10 \\ x + 2y = 16 \end{cases}$

10. $\begin{cases} x - y = 3 \\ 2x + y = 18 \end{cases}$

רמה ב׳ — מתקדמים

שאלות 11–25

פתרו את מערכות המשוואות (או את הבעיות):

11. $\begin{cases} 2x + 3y = 11 \\ x - y = 3 \end{cases}$

12. $\begin{cases} 3x + 2y = 19 \\ x + y = 7 \end{cases}$

13. $\begin{cases} 2x + y = 10 \\ y - x = 1 \end{cases}$

14. $\begin{cases} 3x - 2y = 14 \\ x + 2y = 10 \end{cases}$

15. $\begin{cases} 4x + 3y = 23 \\ x + y = 7 \end{cases}$

16. $\begin{cases} 5x - 2y = 29 \\ x + 2y = 13 \end{cases}$

17. $\begin{cases} 2x + 3y = 17 \\ 3x - 2y = 6 \end{cases}$

18. $\begin{cases} 4x + 5y = 22 \\ 3x - 2y = 5 \end{cases}$

19. $\begin{cases} x + 4y = 9 \\ 2x - 3y = 7 \end{cases}$

20. $\begin{cases} 3x + y = 12 \\ 2x + 3y = 22 \end{cases}$

21. $\begin{cases} y = x - 6 \\ 2x + 3y = 22 \end{cases}$

22. $\begin{cases} x = 2y + 1 \\ 3x - 2y = 19 \end{cases}$

23. סכום שני מספרים הוא 47 והפרשם 13. מצאו את שני המספרים.

24. בחנות 3 מחברות ו-2 עטים עולים 29 ₪, ו-2 מחברות ו-3 עטים עולים 26 ₪. מה מחיר מחברת ומה מחיר עט?

25. בחווה יש תרנגולות וכבשים: בסך הכול 20 ראשים ו-56 רגליים. כמה תרנגולות וכמה כבשים יש בחווה?

רמה ג׳ — כיתה ח׳ מתקדמים

שאלות 26–40

פתרו את מערכות המשוואות (או את הבעיות):

26. $\begin{cases} 2(x + y) = 18 \\ x - y = 3 \end{cases}$

27. $\begin{cases} 3(x - 1) = 2y \\ x + y = 11 \end{cases}$

28. $\begin{cases} \frac{x + y}{2} = 6 \\ 2x - y = 3 \end{cases}$

29. $\begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 5 \\ x - y = 5 \end{cases}$

30. $\begin{cases} 2x - 3(y - 1) = 5 \\ x + y = 6 \end{cases}$

31. $\begin{cases} 4(x - 2) = 3(y + 1) \\ x + 2y = 11 \end{cases}$

32. $\begin{cases} \frac{x - 1}{2} = \frac{y + 1}{3} \\ x + y = 10 \end{cases}$

33. $\begin{cases} 5x - 2(y + 3) = 10 \\ 3x + y = 14 \end{cases}$

34. $\begin{cases} 2x + 3y = 1 \\ x - y = -2 \end{cases}$

35. $\begin{cases} \frac{x + y}{3} = 4 \\ \frac{x - y}{2} = 1 \end{cases}$

36. $\begin{cases} 3(x + y) - 2(x - y) = 21 \\ x = 2y \end{cases}$

37. שלוש פעמים המספר הראשון ועוד המספר השני הם 45, והמספר הראשון גדול מהשני ב-7. מצאו את שני המספרים.

38. בקופה 18 מטבעות של 5 ₪ ושל 10 ₪, בסך הכול 120 ₪. כמה מטבעות יש מכל סוג?

39. סכום גילאי אב ובנו הוא 44. בעוד 4 שנים יהיה גיל האב פי 3 מגיל הבן. מצאו את גילאיהם כיום.

40. סכום ספרות של מספר דו-ספרתי הוא 11, והמספר גדול ב-27 מהמספר שמתקבל מהיפוך ספרותיו. מהו המספר?

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 תשובות — מערכת משוואות עם שני נעלמים

לבדיקה עצמית, אחרי שפתרתם

רמה א׳ — מתחילים

1. x = 7, y = 5
2. x = 10, y = 5
3. x = 14, y = 6
4. x = 6, y = 3
5. x = 6, y = 9
6. x = 14, y = 10
7. x = 6, y = 12
8. x = 6, y = 8
9. x = 4, y = 6
10. x = 7, y = 4

רמה ב׳ — מתקדמים

11. x = 4, y = 1
12. x = 5, y = 2
13. x = 3, y = 4
14. x = 6, y = 2
15. x = 2, y = 5
16. x = 7, y = 3
17. x = 4, y = 3
18. x = 3, y = 2
19. x = 5, y = 1
20. x = 2, y = 6
21. x = 8, y = 2
22. x = 9, y = 4
23. 30 ו-17
24. מחברת 7 ₪, עט 4 ₪
25. 12 תרנגולות, 8 כבשים

רמה ג׳ — כיתה ח׳ מתקדמים

26. x = 6, y = 3
27. x = 5, y = 6
28. x = 5, y = 7
29. x = 8, y = 3
30. x = 4, y = 2
31. x = 5, y = 3
32. x = 5, y = 5
33. x = 4, y = 2
34. x = -1, y = 1
35. x = 7, y = 5
36. x = 6, y = 3
37. 13 ו-6
38. 12 של 5 ₪, 6 של 10 ₪
39. האב 35, הבן 9
40. 74

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא